

Fundamentos de Sistemas Robóticos com ROS 2

Etapa 2

Professor Mario Pego

mario.pegos@prof.infnet.edu.br



Cronograma



Fundamentos de Sistemas Robóticos com ROS 2

<i>Etapas</i>	<i>Segunda-feira/Quarta-feira</i>
Etapa 1	20/07/26 e 22/07/26
Etapa 2/Leitura TP1	27/07/26 e 29/07/26
Etapa 3	03/08/26 e 05/08/26
Etapa 4/Entrega do TP1/Leitura TP2	10/08/26 e 12/08/2026
Etapa 5	17/08/26 e 19/08/26
Etapa 6/Entrega TP2/Leitura do TP3	24/08/26 e 26/08/26
Etapa 7	31/08/26 e 02/09/26
Etapa 8/Entrega TP3	07/09/26 (FERIADO) e 09/09/26
Etapa 9/Leitura do AT	14/09/26 e 16/09/26
Entrega Assessment	21/09/26 e 23/09/26
Reentrega	28/09/26 e 30/09/26

Identificar os diferentes tipos
de sensores e atuadores
utilizados em sistemas
robóticos físicos e simulados

Sensores, Atuadores e Fluxo de Dados

Sensores

Sensores são dispositivos cuja finalidade é obter informações sobre o ambiente em que se encontram, e são utilizados como componentes do sistema de controle de realimentação do robô. Há diversos tipos de sensores que podem ser classificados de acordo com os princípios físicos sobre os quais eles estão baseados.

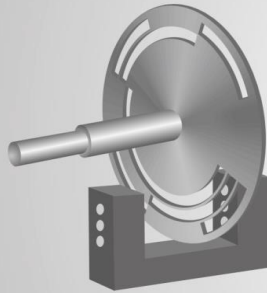
Sensor de posição

O sensor de posição determina as posições dos elos ou de elementos externos, informando ao sistema de controle que, então, executa as decisões apropriadas para o funcionamento. Um tipo de sensor de posição, por exemplo, é o “encoder” que tem como propriedade informar a posição por meio de contagem de pulsos. Neste caso, tem-se uma fonte de luz, um receptor e um disco perfurado, que irá modular a recepção da luz ao girar.

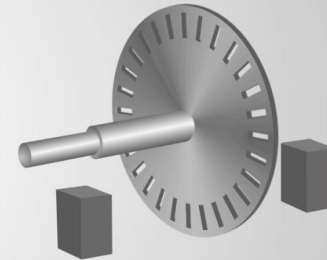
Este disco está preso a uma junta, de forma a criar um movimento rotacional, enquanto que a fonte de luz e o receptor estão fixos. A rotação do disco cria uma série de pulsos pela interrupção ou não da luz recebida pelo detector. Estes pulsos de luz são transformados pelo detector em uma série de pulsos elétricos. Os “encoders” podem ser classificados em absoluto e incremental.

Encoder rotativo

Rotary/Shaft Encoder



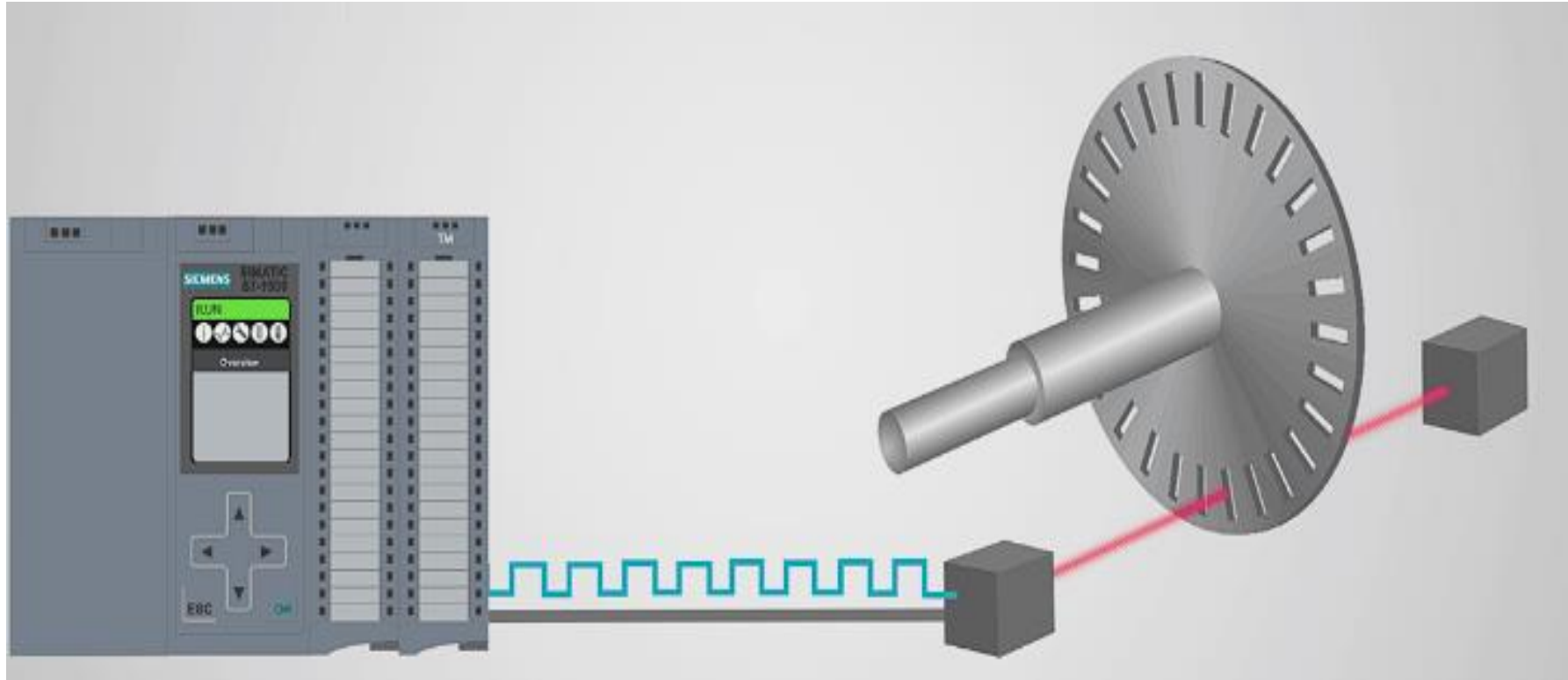
Absolute Rotary Encoder



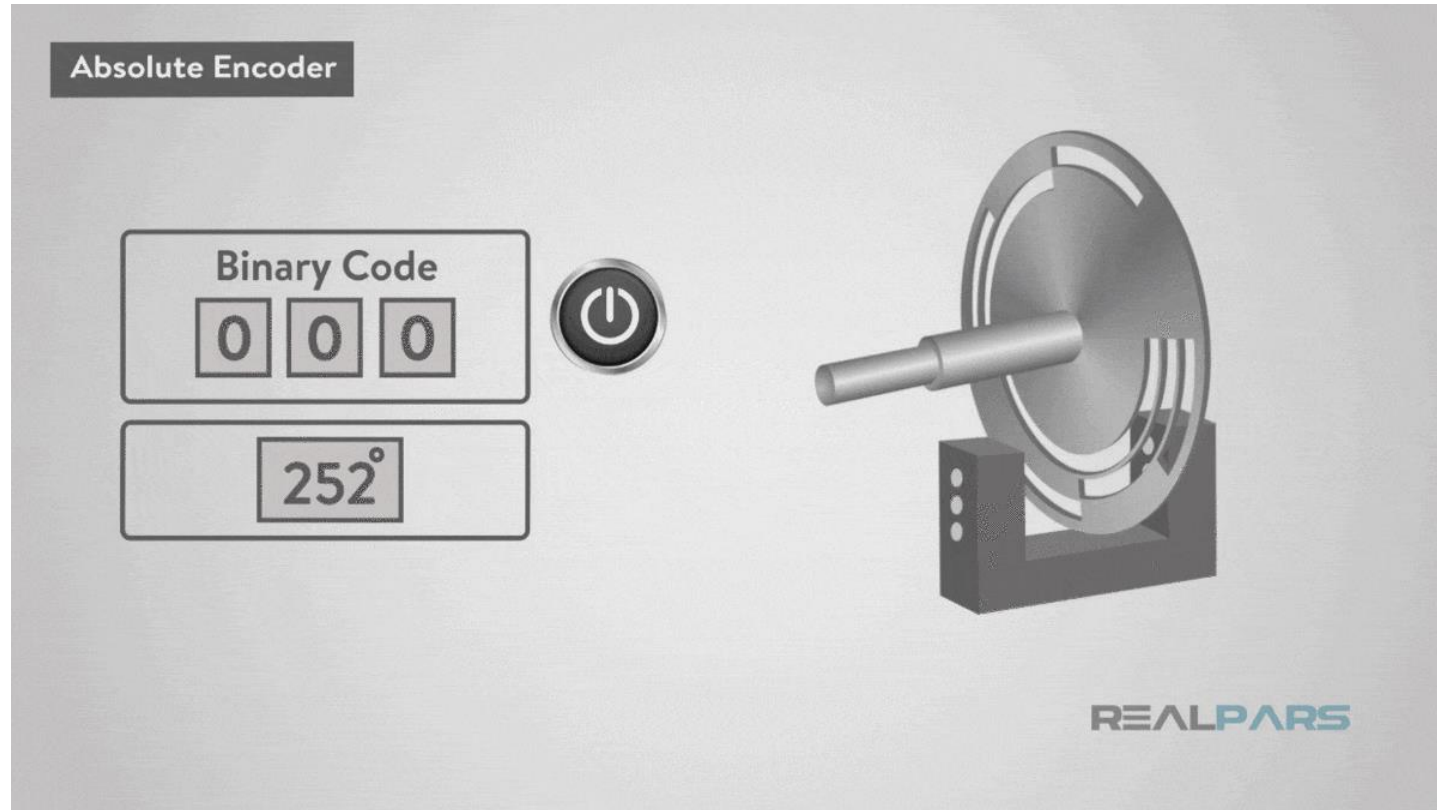
Incremental Rotary Encoder

REALPARS

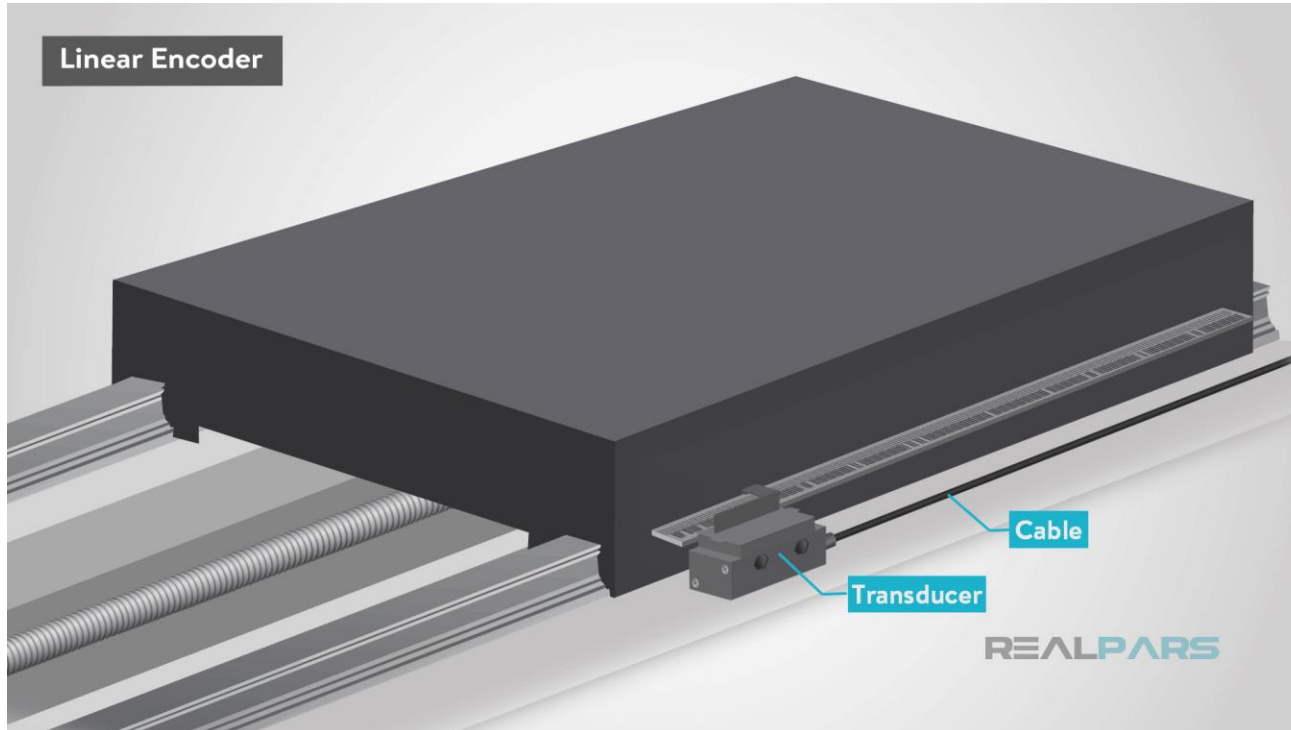
Encoder incremental



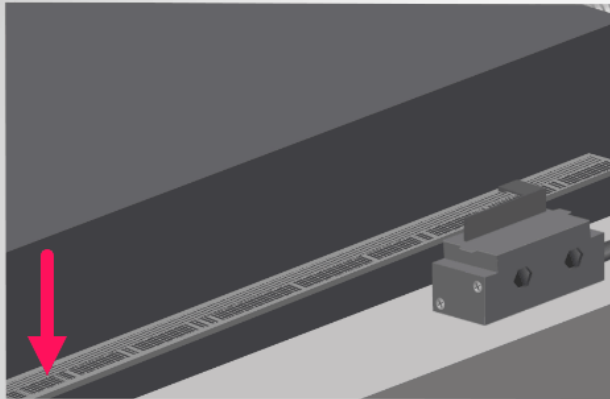
Encoder Absoluto



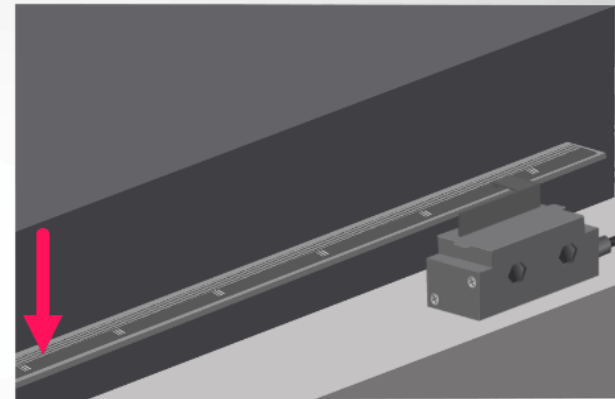
Encoder Linear



Encoder absoluto e incremental

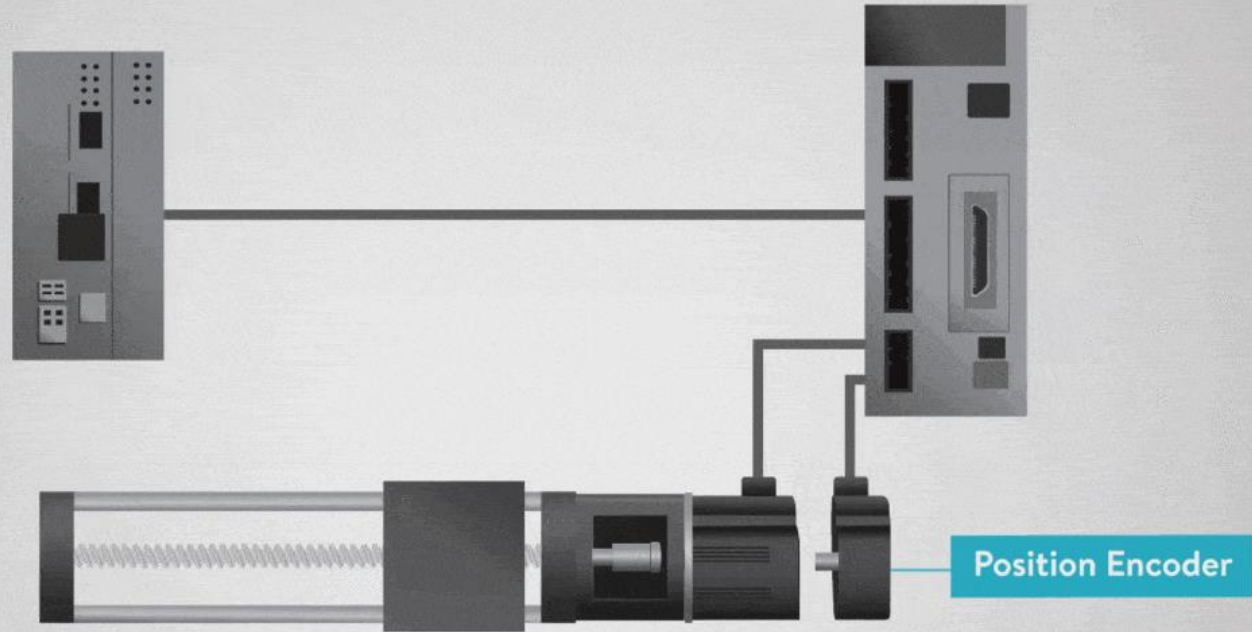


Absolute Linear Encoder

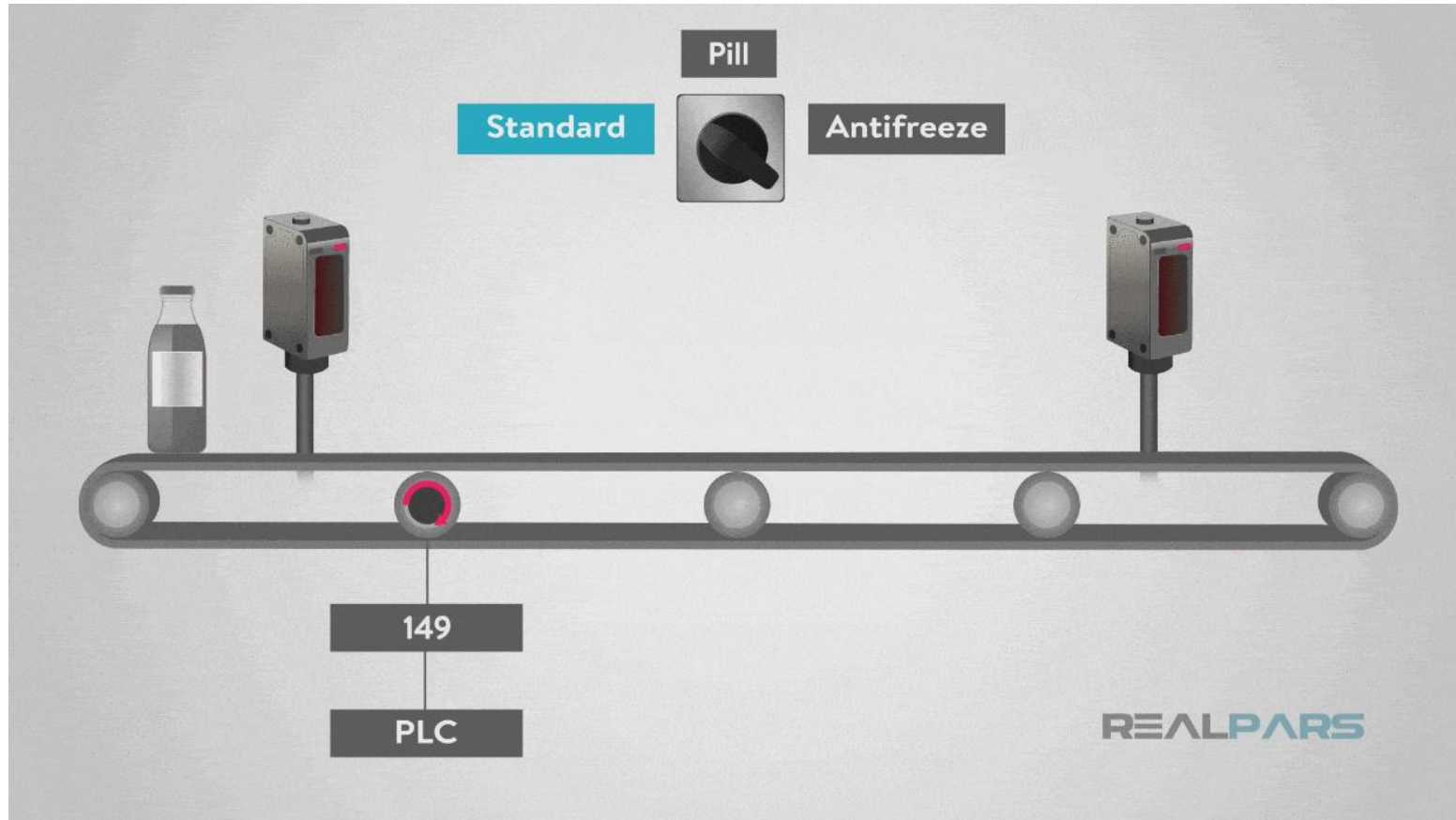


Incremental Linear Encoder

REALPARS



REALPARS





Linear Encoder



Rotary Encoder

Absolute

Incremental

Absolute

Incremental

Technologies

-Magnetic

-Optical

-Inductive

-Capacitive

-Laser

REALPARS

Sensor de Toque

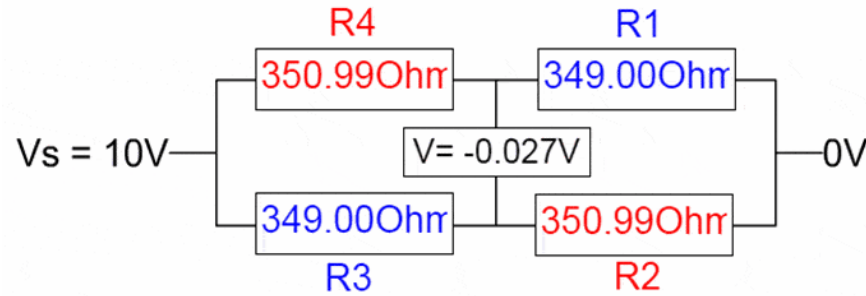
O sensor de toque fornece um sinal binário de saída que indica se houve ou não contato com o objeto. Um dos modelos mais simples é feito com duas chapas de metal que devem ser tocadas ao mesmo tempo pelos dedos de uma pessoa. A resistência dos dedos é suficiente para acionar um circuito sensível.

Sensor de pressão



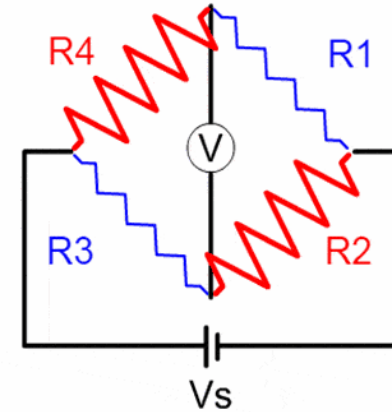
O sensor de pressão é uma estrutura mecânica planejada a deformar-se dentro de certos limites. Um modelo simples deste tipo de sensor pode ser feito com material Robótica de esponja condutora, pois ela tem uma resistividade elevada que se altera quando deformada. Outro modelo mais sofisticado e versátil é o strain-gage, que é, na sua forma mais completa, um resistor elétrico composto de uma finíssima camada de material condutor. As tensões mecânicas são proporcionais às deformações medidas pelo sensor.

Applying Varying
Load on
Strain Gauge



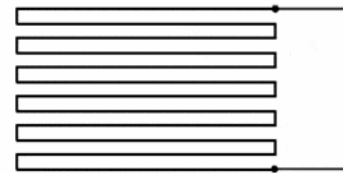
$$V = (V_s \times \left(\frac{R_1}{R_1 + R_4}\right)) - (V_s \times \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3}\right))$$

www.rdpe.com

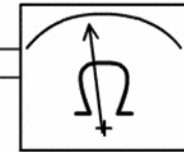


Wheatstone Bridge

Strain Gauge



Measuring
Strain gauge Output
Resistance



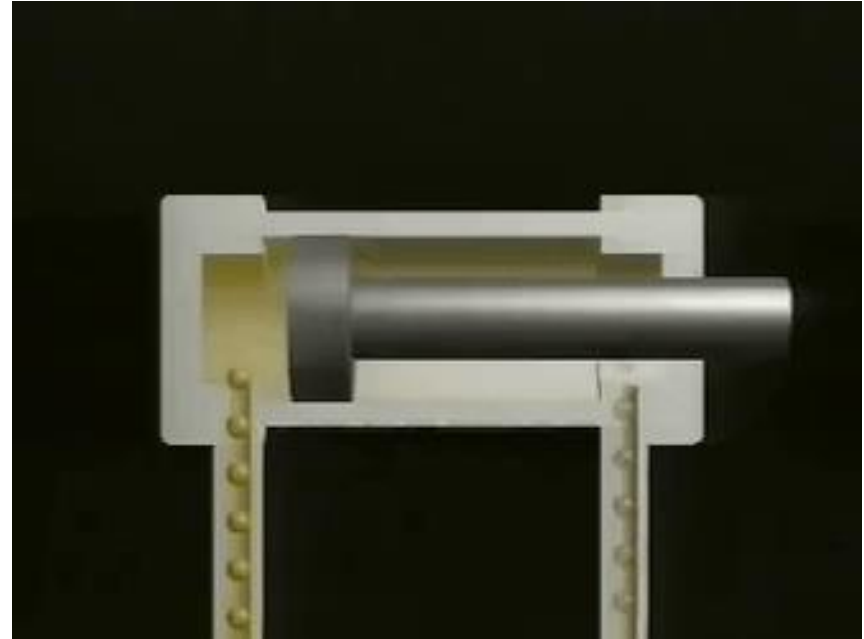
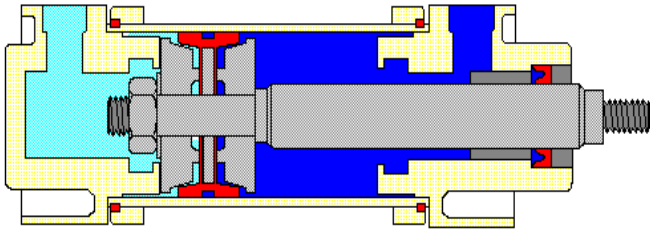
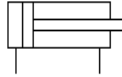
Sistemas de acionamento

Os acionadores são dispositivos responsáveis pelo movimento das articulações e do desempenho dinâmico do robô. Esses dispositivos podem ser elétricos, hidráulicos ou pneumáticos, cada um com suas características. A seguir será descrito o funcionamento desses dispositivos.

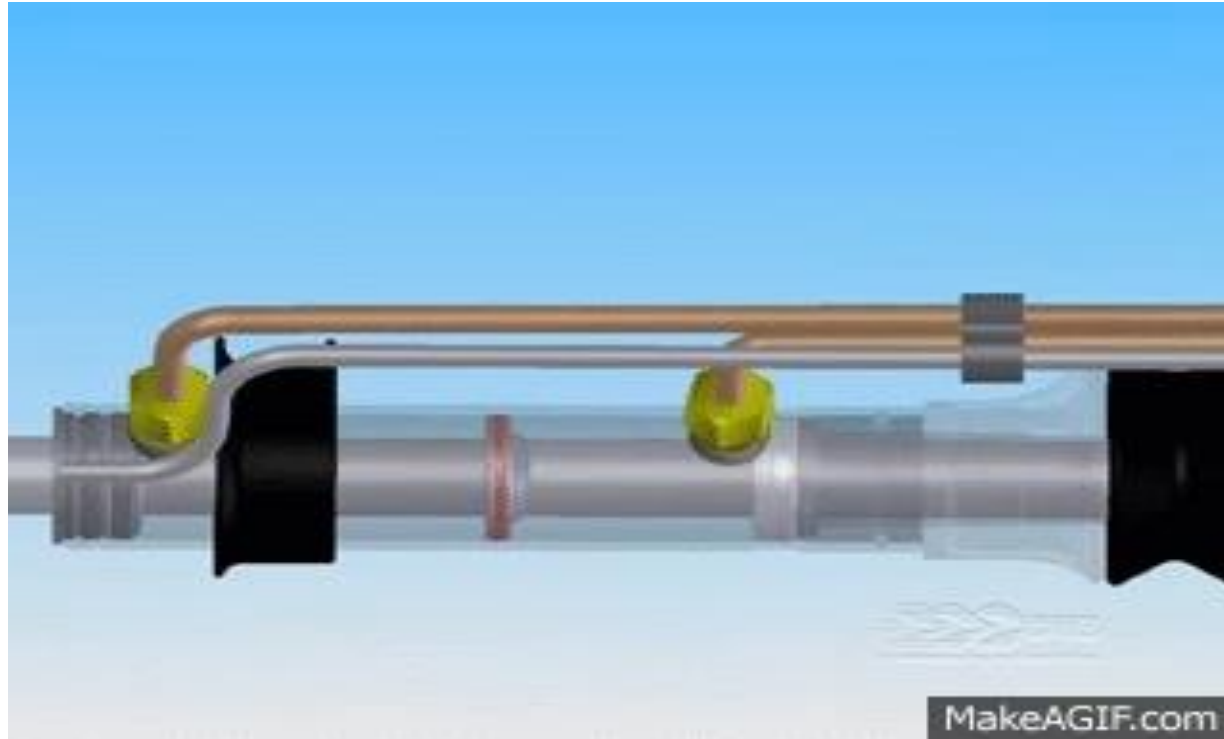
Acionadores hidráulicos

Os principais componentes deste sistema são: motor, cilindro, bomba de óleo, válvula e tanque de óleo. O motor é responsável pelo fluxo de óleo no cilindro em direção ao pistão que movimenta a junta. Assim, este tipo de acionador é geralmente associado a robôs de maior porte, quando comparados aos acionadores pneumáticos e elétricos. Entretanto a precisão em relação aos acionadores elétricos é menor.

Acionadores hidráulicos



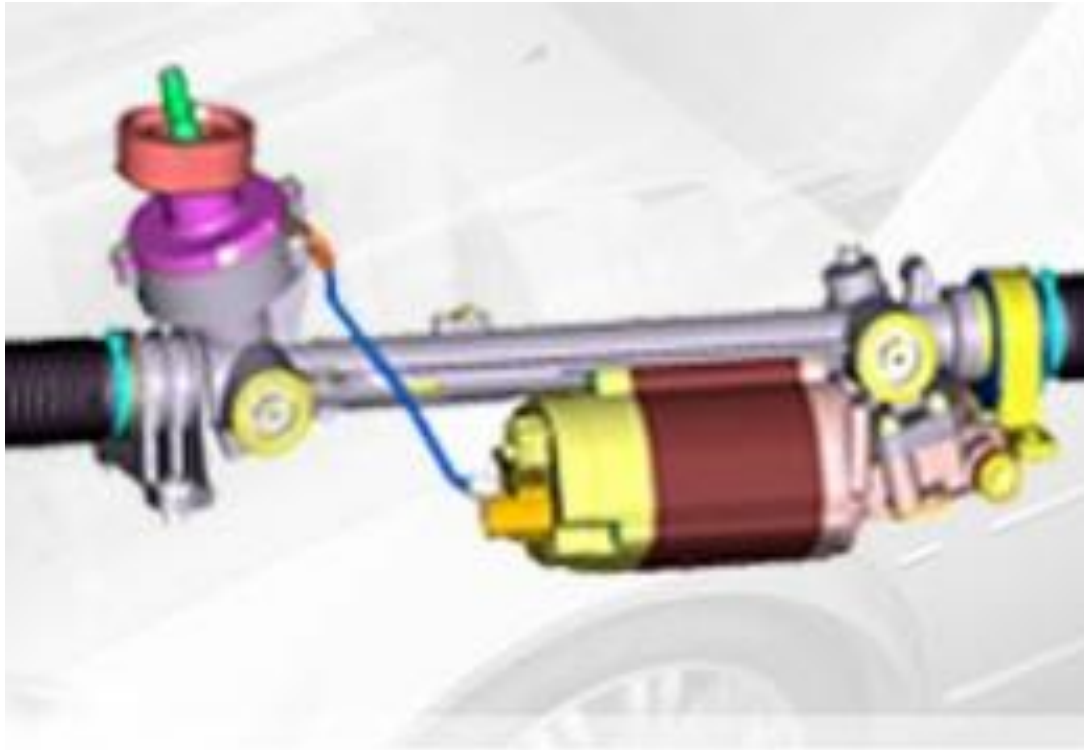
Direção Hidráulica



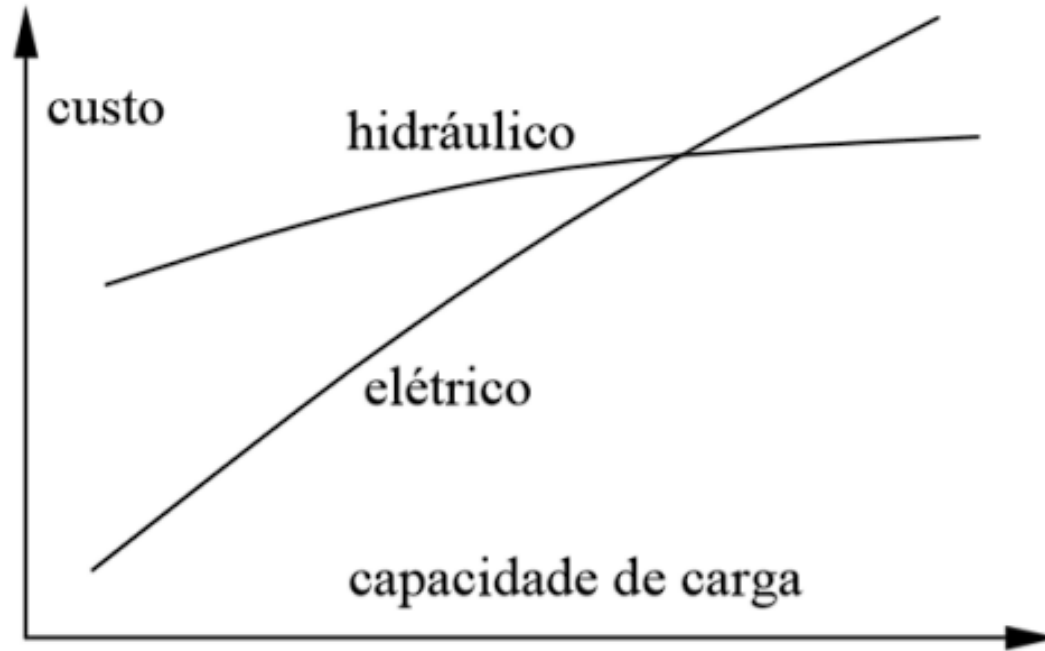
Acionadores elétricos

Geralmente robôs de tamanho pequeno a médio utilizam acionadores elétricos. Os acionadores elétricos mais comuns em uso nos robôs são: motor de corrente contínua ou DC, servo-motor e motor de passo. Esses tipos de acionadores não propiciam muita velocidade ou potência, quando comparados com acionadores hidráulicos, porém atingem maior precisão.

Direção Elétrica



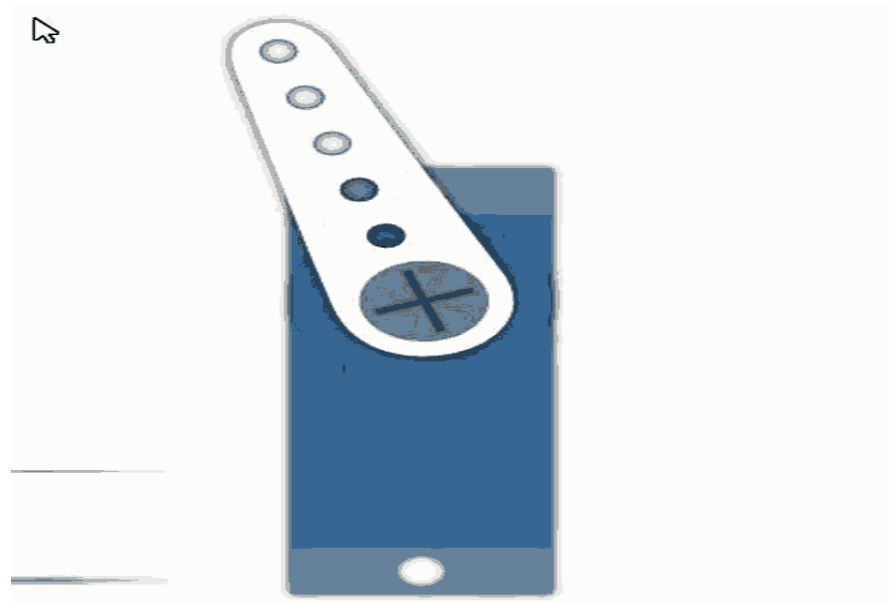
Acionamento elétrico x acionamento hidráulico

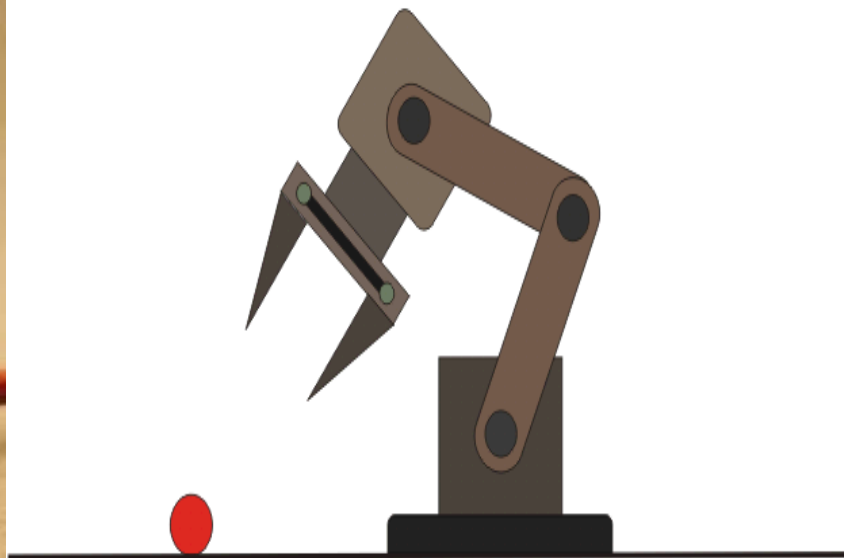
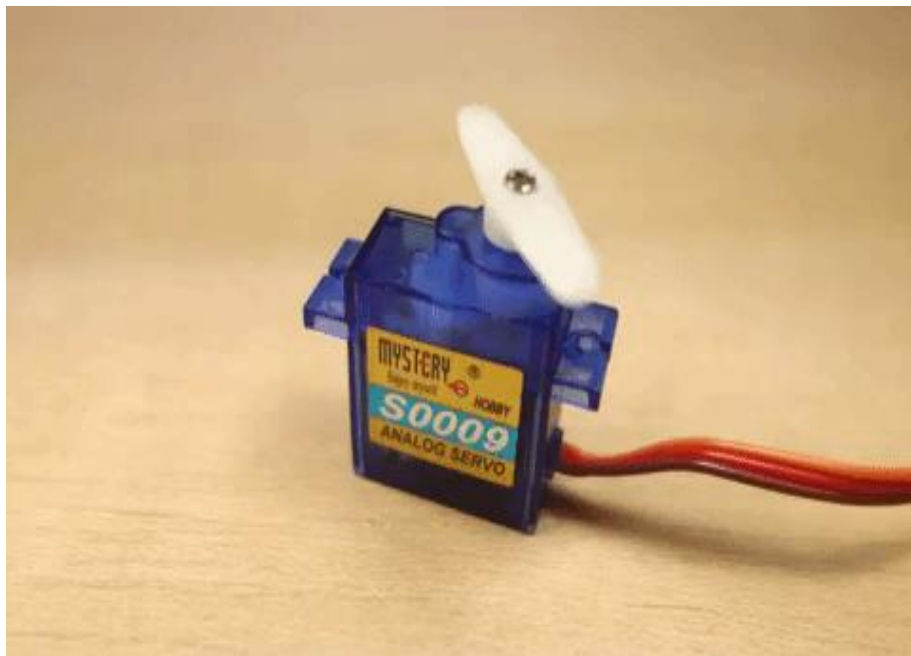


Servomotores

Servomotores são compostos por motores DC e um redutor de velocidades, junto com um sensor de posição e um sistema de controle realimentado. Em outras palavras, os servomotores podem ser considerados como sendo motores comandados em posição (angular ou linear), já que, do ponto de vista de quem os utiliza, o controle interno em malha fechada é irrelevante. Os servomotores são pequenos, com ampla variação de torques.

O mecanismo de posicionamento ajusta a posição angular por meio de um sinal codificado que lhe é enviado. Enquanto esse código estiver na entrada, o servo irá manter a sua posição angular. Em geral o sinal é do tipo PWM (Pulse Width Modulation), ou seja, a posição angular irá depender da largura do pulso enviado.

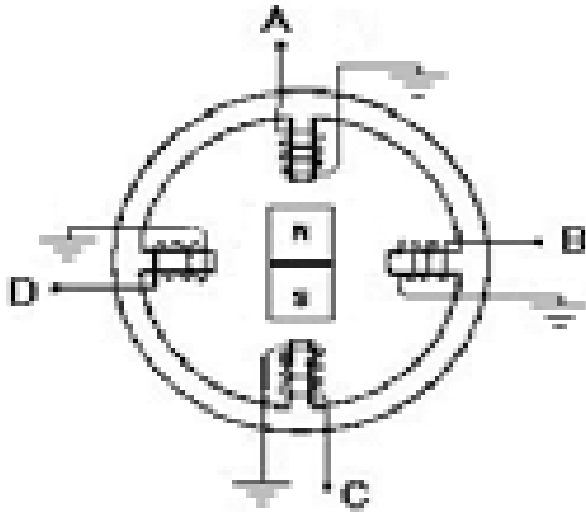




Motor de Passo

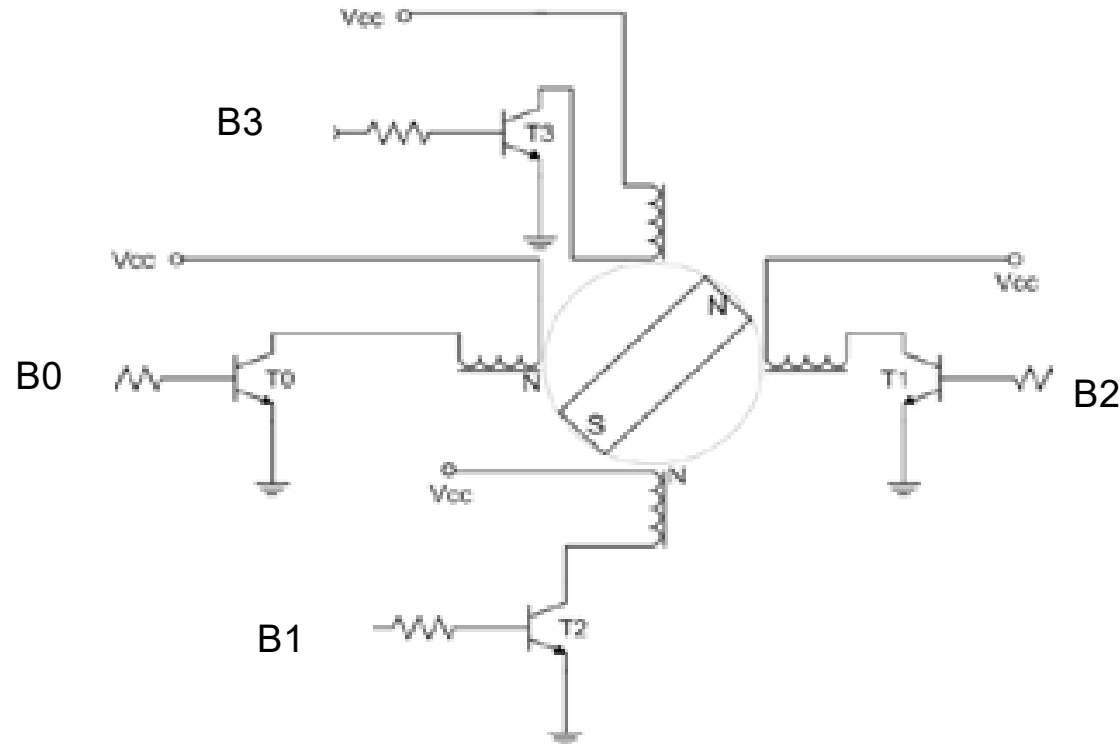
- Rotação em sentido horário e anti-horário
- Variações incrementais de precisão angular
- Repetição de movimentos bastante exatos
- Baixo torque
- Um torque de sustentação à velocidade zero
- Possibilidade de controle digital

Motor de Passo



#1	S N S	#2	S N S	#3	S N S	#4	S N S
#5	S S	#6	S S S	#7	S S	#8	S S S S S
#9	S N S	#10	S S S	#11	S N S	#12	S
#13	S N S	#14	S S S S S	#15	S N S	#16	S S S S

Motor de Passo



Nº do passo	B3	B2	B1	B0	Hexadecimal
1	1	0	0	0	8
2	0	1	0	0	4
3	0	0	1	0	2
4	0	0	0	1	1

Nº do passo	B3	B2	B1	B0	HexaDecimal
1	1	1	0	0	C
2	0	1	1	0	6
3	0	0	1	1	3
4	1	0	0	1	9

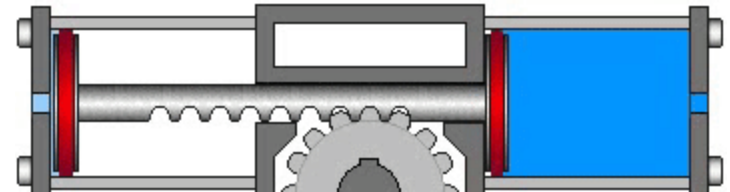
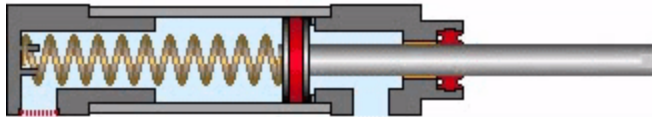
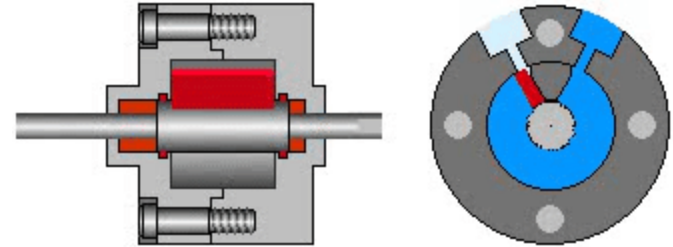
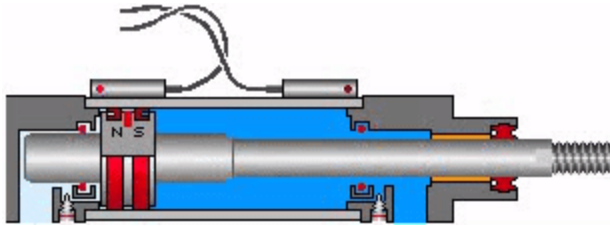
Nº do passo	B3	B2	B1	B0	HexaDecimal
1	1	0	0	0	8
2	1	1	0	0	12
3	0	1	0	0	4
4	0	1	1	0	6
5	0	0	1	0	2
6	0	0	1	1	3
7	0	0	0	1	1
8	1	0	0	1	9

Nº do passo	B3	B2	B1	B0	Hexadecimal
1	0	0	0	1	8
2	0	0	1	0	4
3	0	1	0	0	2
4	1	0	0	0	1

Acionadores Pneumáticos

Os acionadores pneumáticos são semelhantes aos acionadores hidráulicos, porém a diferença é a utilização de ar ao invés de óleo. Entretanto o ar é altamente compressível, o que causa uma baixa precisão e força, mas estes acionadores possuem alta velocidade.

Acionadores Pneumáticos



Métodos de acionamento

Os acionadores elétricos tendem a ser maiores e mais pesados que acionadores hidráulicos e pneumáticos. Por este motivo, nem sempre é possível posicionar tais atuadores próximos às respectivas juntas, em virtude de restrições no espaço disponível ou de problemas com deflexões devido ao peso.

Assim sendo, os acionadores podem ser acoplados de forma direta ou indireta.

Acionamento indireto

Uma vez que os atuadores das juntas são pesados, os fabricantes tentam introduzir alterações no projeto que permitam redução do peso nas juntas próximas ao pulso e transferir este peso, quando possível, para a base. Desta forma consegue-se uma capacidade de carga maior para o braço. Este tipo de acionamento é denominado indireto, já que o atuador fica afastado da junta movida por ele. Neste tipo de acionamento, é necessário usar algum tipo de transmissão de potência, como polias, correntes, rodas dentadas, engrenagens, parafusos e correias, ou seja, o acionador é adaptado longe da junta pretendida do manipulador. Entretanto este método sofre efeitos indesejados no desempenho do robô, devido à folga nas engrenagens, flexão dos vínculos do manipulador, escorregamento dos sistemas de polias.

Acionamento direto

Neste método, o acionador é adaptado diretamente na junta, o que, em determinados casos, proporciona melhor precisão e rendimento de potência em relação ao acionamento indireto. Contudo, devido ao baixo torque por unidade de peso alcançado pelos motores elétricos, costuma-se utilizá-los em conjunto com redutores de engrenagens, que aumentam o torque, porém reduzem a velocidade. Neste caso, se o acionador estiver fixado no elo motor, o acionamento é considerado direto. Nas juntas rotativas com acionamento direto, o sensor de posição angular (“encoder”) fornece o ângulo relativo entre o elo motor e o elo movido. No acionamento indireto esta leitura fornece o ângulo do elo movido em relação a um outro elo, anterior ao elo motor.



Sensor vs Atuador — Definição e Frequência

- **Sensor: transforma grandeza física em dado digital**
 - Temperatura → número | Distância → número | Luz → pixel
 - O dado SEMPRE flui: mundo físico → sensor → software
- **Atuador: transforma comando digital em grandeza física**
 - Número → rotação de motor | Número → posição de servo
 - O comando SEMPRE flui: software → atuador → mundo físico
- **Ciclo de controle robótico:**
 - Sensor → Software → Atuador → Mundo Físico → Sensor → ...
- **Frequência de amostragem — propriedade dos sensores:**
 - LiDAR: 20 Hz | Câmera: 30 Hz | Encoder: 100–1000 Hz
 - Cada leitura = uma mensagem publicada em um tópico ROS 2

Criar um ambiente de desenvolvimento ROS 2 no Ubuntu

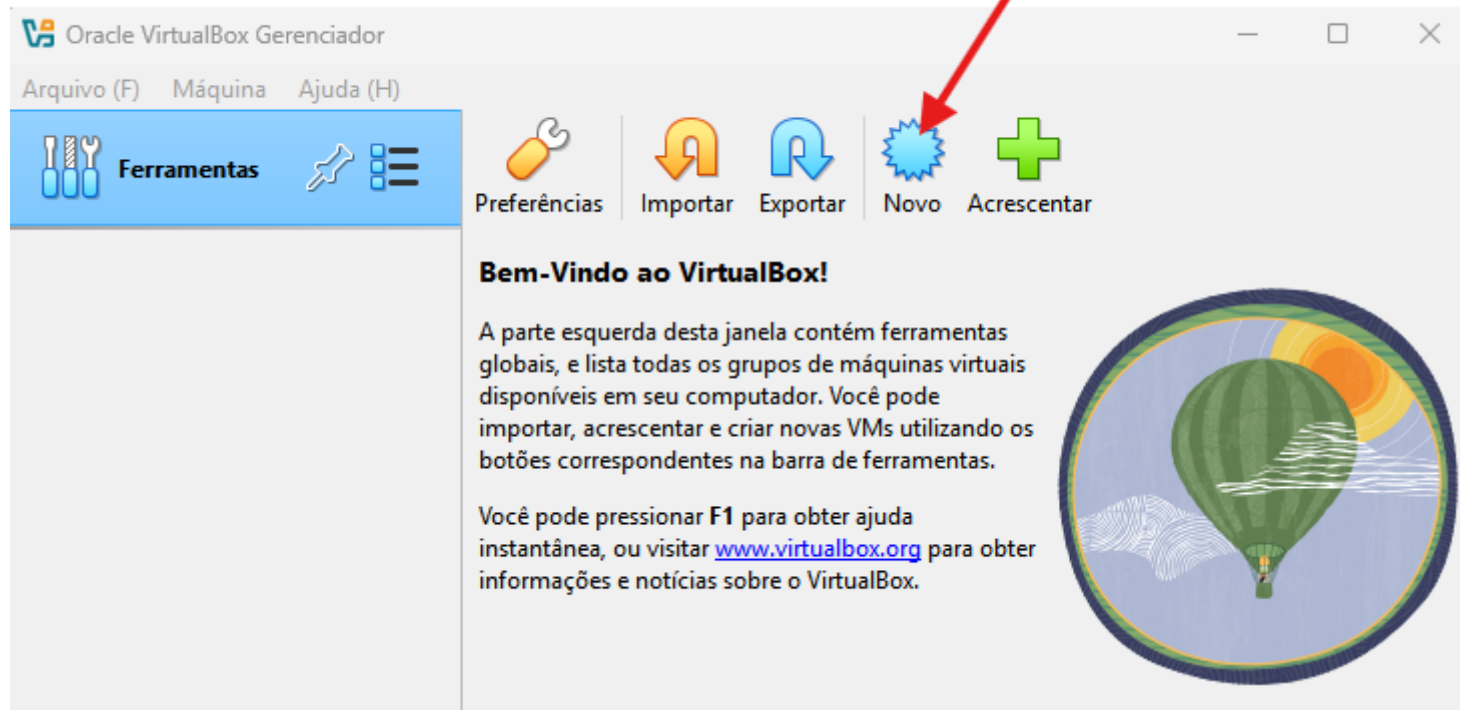
Desktop image

The desktop image allows you to try Ubuntu without changing your computer at all, and at your option to install it permanently later. This type of image is what most people will want to use. You will need at least 1024MiB of RAM to install from this image.

64-bit PC (AMD64) desktop image

Choose this if you have a computer based on the AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Choose this if you are at all unsure.

<https://releases.ubuntu.com/jammy/>



 Criar Máquina Virtual



Nome e Sistema Operacional

Nome: Ubuntu22.04ROS2Humble ✓

Pasta (F): C:\Users\mario\VirtualBox VMs

Imagem ISO: C:\Users\mario\Downloads\ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso ✓

Edição:

Tipo: Linux x64

Subtype: Ubuntu

Versão: Ubuntu (64-bit)

☒ Pular Instalação Desassistida

> Instalação Desassistida (U)

> Hardware

> Disco Rígido (K)

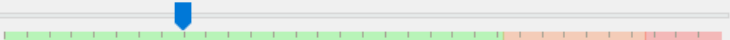
Ajuda (H) Voltar (B) Finalizar Cancelar

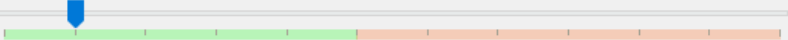
 Criar Máquina Virtual

> Nome e Sistema Operacional

> Instalação Desassistida (U)

▼ Hardware

Memória Base:  4096 MB

Processadores:  2

☐ Habilitar EFI (SOs especiais apenas)

> Disco Rígido (K)

Ajuda (H) Voltar (B) Finalizar Cancelar

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA

Tipo	Linux
Versão	Ubuntu (64-bit)
Memória RAM	4096 MB (mín.)
Processadores	2 vCPUs (mín.)



> Nome e Sistema Operacional

> Instalação Desassistida (U)

> Hardware

▼ Disco Rígido (K)

☒ Criar um novo disco rígido virtual agora

Localização e Tamanho do Arquivo de Disco Virtual

C:\Users\mario\VirtualBox VMs\Ubuntu22.04Ros2Humble\Ubuntu22.04Ros2Humble.vdi

25,00 GB

4,00 MB

2,00 TB

Tipo e Variante de Arquivo de Disco Virtual

VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ Pré-alocar Tamanho Total (F)

☐ Split Into 2GB Parts

☐ Utilizar um disco rígido virtual existente

! Ubuntu2204ROS2Humble.vdi (Normal, Inacessível)

☐ Não Acrescentar um Disco Rígido Virtual

Ajuda (H)

Voltar (B)

Finalizar

Cancelar

Instalar o Ubuntu

- Clique em “Iniciar/Start” para ligar a VM — o instalador do Ubuntu abrirá.
- Escolha idioma e layout de teclado (ex.: Português/Brasil).
- Selecione “Instalação normal” e marque “Baixar atualizações” e “Instalar software de terceiros”.
- Escolha “Apagar disco e instalar o Ubuntu” — isso afeta apenas o disco virtual, não o seu computador real.
- Defina nome de usuário, senha e nome do computador; aguarde a instalação e reinicie.

Instalar o Guest Additions

- Com o Ubuntu já rodando, no menu do VirtualBox: Dispositivos → Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado, e tente rodar o instalador que abre na janela.
- Se preferir (ou se a instalação pela janela falhar), abra um terminal e instale as ferramentas de compilação antes:

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential linux-headers-$(uname -r) gcc-12 perl dkms
```
- Entre na pasta da imagem montada e rode o instalador manualmente:

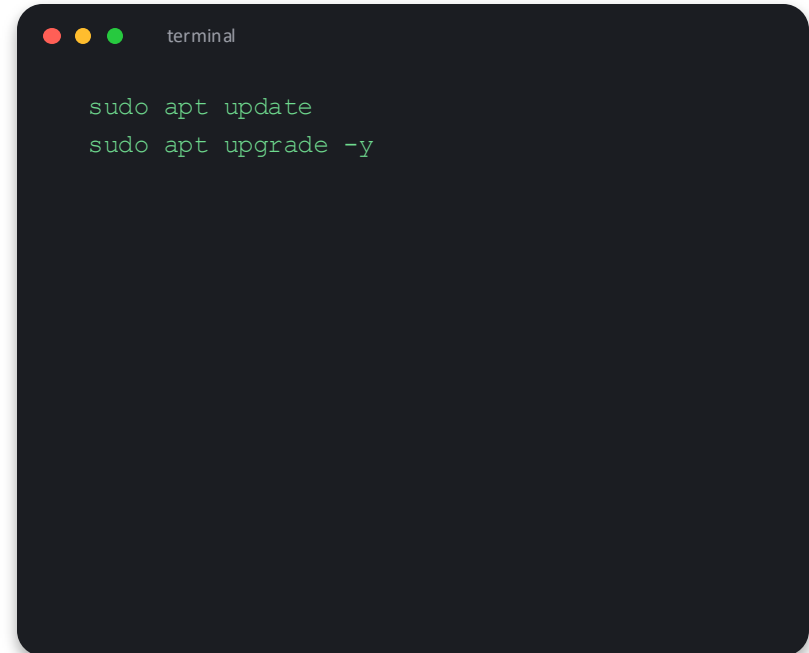
```
cd /media/usuario/VBox_GAs_7.1.18
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
```
- Reinicie a máquina virtual (sudo reboot) para os módulos carregarem.
- Para copiar e colar entre host e VM: nas configurações da VM → Geral → Avançado → Área de Transferência Compartilhada → escolha "Bidirecional".

POR QUE INSTALAR?

- Tela em resolução total e redimensionável
- Copiar e colar entre host e VM (após ativar "Bidirecional" nas configurações)
- Pastas compartilhadas com o computador real
- Melhor desempenho gráfico

Atualizar o sistema e abrir o terminal

- Abra o Terminal no Ubuntu: atalho Ctrl+Alt+T, ou procure "Terminal" no menu de aplicativos.
- Rode os comandos ao lado para atualizar todos os pacotes do sistema.
- Esse passo evita conflitos entre pacotes durante a instalação do ROS 2.
- Pode levar alguns minutos, dependendo da sua internet.

A dark-themed terminal window titled "terminal" is shown. It contains two lines of green text: "sudo apt update" and "sudo apt upgrade -y".

```
terminal

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Habilitar repositórios e adicionar a fonte do ROS 2

- O repositório “Universe” do Ubuntu precisa estar ativo — ele contém pacotes mantidos pela comunidade.
- Em seguida, adicionamos a chave de segurança (GPG) e o endereço do repositório oficial do ROS 2.

terminal

```
# habilitar repositório Universe
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository universe

# baixar a chave GPG do ROS 2
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
  -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

# registrar o repositório do ROS 2 no apt
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
  http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

Instalar os pacotes do ROS 2 Humble

- Com a fonte configurada, atualizamos a lista de pacotes e instalamos o pacote “desktop” — a instalação completa, com ferramentas gráficas (RViz, simuladores etc.).

terminal

```
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-desktop -y

# ferramentas de desenvolvimento (build, teste, etc.)
sudo apt install ros-dev-tools -y
```

Configurar o ambiente do ROS 2

- Todo novo terminal precisa “carregar” o ROS 2 antes de usá-lo — o comando `source` faz isso.
- Para não repetir esse comando sempre, adicionamos a linha ao arquivo `~/.bashrc`, que roda automaticamente em cada terminal novo.

terminal

```
# carregar o ROS 2 no terminal atual
source /opt/ros/humble/setup.bash

# tornar isso automático em todo terminal novo
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Testar a instalação

- Abra dois terminais lado a lado (Ctrl+Alt+T duas vezes).
- Em um terminal, rode o “talker” (que envia mensagens); no outro, o “listener” (que recebe).
- Se as mensagens aparecerem nos dois lados, o ROS 2 Humble está instalado e funcionando corretamente!

terminal 1

```
# terminal 1  
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

terminal 2

```
# terminal 2  
ros2 run demo_nodes_py listener
```

Importando Appliance (.ova) no VirtualBox

Arquivo → Importar Appliance → seleciona o .ova → Importar

Usuário: mariopego

Senha: infnet

Crie um novo usuário (administrador)

Rode:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash  
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

Se funcionar, torne permanente:

```
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Depois abra um terminal novo e teste `ros2 run demo_nodes_cpp talker`, sem precisar dar source manual.

Testar a instalação

- Abra dois terminais lado a lado (Ctrl+Alt+T duas vezes).
- Em um terminal, rode o “talker” (que envia mensagens); no outro, o “listener” (que recebe).
- Se as mensagens aparecerem nos dois lados, o ROS 2 Humble está instalado e funcionando corretamente!

terminal 1

```
# terminal 1  
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

terminal 2

```
# terminal 2  
ros2 run demo_nodes_py listener
```

```
pegomario@UbuntuROS2: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
pegomario@UbuntuROS2:~$ ros2 run demo_nodes_cpp talker  
[INFO] [1785095804.546689911] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'  
[INFO] [1785095805.547589565] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'  
[INFO] [1785095806.648991527] [talker]: Publishing: 'Hello World: 3'  
[INFO] [1785095807.580924465] [talker]: Publishing: 'Hello World: 4'  
[INFO] [1785095808.550242871] [talker]: Publishing: 'Hello World: 5'  
[INFO] [1785095809.550899031] [talker]: Publishing: 'Hello World: 6'  
[INFO] [1785095810.551596220] [talker]: Publishing: 'Hello World: 7'  
[INFO] [1785095811.552447794] [talker]: Publishing: 'Hello World: 8'  
[INFO] [1785095812.677441757] [talker]: Publishing: 'Hello World: 9'  
[INFO] [1785095813.554175509] [talker]: Publishing: 'Hello World: 10'  
[INFO] [1785095814.556180072] [talker]: Publishing: 'Hello World: 11'  
[INFO] [1785095815.560645886] [talker]: Publishing: 'Hello World: 12'  
[INFO] [1785095816.557079241] [talker]: Publishing: 'Hello World: 13'  
[INFO] [1785095817.557167209] [talker]: Publishing: 'Hello World: 14'  
[INFO] [1785095818.565758898] [talker]: Publishing: 'Hello World: 15'  
[INFO] [1785095819.568949751] [talker]: Publishing: 'Hello World: 16'  
[INFO] [1785095820.559968243] [talker]: Publishing: 'Hello World: 17'  
[INFO] [1785095821.560894624] [talker]: Publishing: 'Hello World: 18'  
[INFO] [1785095822.563234662] [talker]: Publishing: 'Hello World: 19'  
[INFO] [1785095823.563181047] [talker]: Publishing: 'Hello World: 20'  
pegomario@UbuntuROS2:~$ ros2 run demo_nodes_py listener  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
pegomario@UbuntuROS2:~$ ros2 run demo_nodes_py listener  
[INFO] [1785095833.584160047] [listener]: I heard: [Hello World: 30]  
[INFO] [1785095834.575523583] [listener]: I heard: [Hello World: 31]  
[INFO] [1785095835.573470306] [listener]: I heard: [Hello World: 32]  
[INFO] [1785095836.572569087] [listener]: I heard: [Hello World: 33]  
[INFO] [1785095837.574841810] [listener]: I heard: [Hello World: 34]  
[INFO] [1785095838.575051231] [listener]: I heard: [Hello World: 35]  
[INFO] [1785095839.575667932] [listener]: I heard: [Hello World: 36]  
[INFO] [1785095840.587352398] [listener]: I heard: [Hello World: 37]  
[INFO] [1785095841.579678190] [listener]: I heard: [Hello World: 38]  
[INFO] [1785095842.579073155] [listener]: I heard: [Hello World: 39]  
[INFO] [1785095843.578615113] [listener]: I heard: [Hello World: 40]  
[INFO] [1785095844.578725816] [listener]: I heard: [Hello World: 41]  
[INFO] [1785095845.581242697] [listener]: I heard: [Hello World: 42]  
[INFO] [1785095846.580898286] [listener]: I heard: [Hello World: 43]  
[INFO] [1785095847.580754919] [listener]: I heard: [Hello World: 44]  
[INFO] [1785095848.582469847] [listener]: I heard: [Hello World: 45]  
[INFO] [1785095849.583004856] [listener]: I heard: [Hello World: 46]  
[INFO] [1785095850.583488311] [listener]: I heard: [Hello World: 47]
```

Criação do tp1_ws, build inicial,
validação com ros2 doctor
e teste de comunicação talker / listener

Objetivo

- 1 Criar um workspace Colcon (tp1_ws) com a estrutura padrão src/
- 2 Executar o build inicial vazio e validar a saída do Colcon
- 3 Validar a instalação do ROS2 com ros2 doctor
- 4 Rodar o exemplo talker/listener e confirmar a troca de mensagens

Por que isso importa?

Todo pacote ROS2 que você criar neste curso vai viver dentro de um workspace Colcon. Entender essa estrutura agora evita dor de cabeça nos próximos TPs.

1 Criar o workspace tp1_ws

Estrutura padrão de um workspace Colcon: uma pasta raiz com uma subpasta src/

```
$ mkdir -p ~/tp1_ws/src  
$ cd ~/tp1_ws  
$ ls
```

A pasta src/ é onde os pacotes (código-fonte) serão criados nos próximos TPs. Por enquanto ela fica vazia.

`mkdir -p`

Cria a pasta tp1_ws e, dentro dela, a subpasta src/ em um único comando — o -p cria os diretórios intermediários que não existem.

`cd`

Entra na raiz do workspace — é a partir daqui que o Colcon deve ser executado.

2 Build inicial vazio com Colcon

```
$ colcon build
```

O que o Colcon cria

- build/ — arquivos intermediários de compilação
- install/ — pacotes instalados e setup.bash
- log/ — logs de cada execução do build

Saída esperada

```
Starting >>> (nenhum pacote)  
Summary: 0 packages finished [x.xx s]
```

Workspace vazio (sem pacotes em src/) é esperado neste TP — o objetivo é só confirmar que o Colcon funciona.

Conferir a estrutura com tree

Se já estiver dentro de ~/tp1_ws:

```
$ tree .
```

Se estiver fora do workspace (ex.: em ~):

```
$ cd ~  
$ tree tp1_ws/
```

```
tp1_ws/  
├─ build/  
├─ install/  
├─ log/  
└─ src/
```

src/

Código-fonte dos pacotes (vazio neste TP)

build/

Artefatos intermediários da compilação

install/

Pacotes instalados + setup.bash do overlay

log/

Histórico de execuções do colcon build

3 Validar a instalação com ros2 doctor

```
$ ros2 doctor
```

O que o comando checa

- Ambiente (variáveis ROS_DISTRO, RMW, etc.)
- Rede e configuração de DDS
- Versão da plataforma e dependências
- Topologia de nós ativos no momento

Critério de validação

-  Warning é aceitável
-  Error não deve aparecer

Exemplo de saída (resumida):

```
All 5 checks passed  
(ou: 1 Warning found)
```

4 Testar a comunicação: talker e listener

Dois terminais separados, ambos com o ambiente ROS2 carregado (source do setup.bash)

Terminal 1 — Publisher

```
$ ros2 run demo_nodes_py talker  
  
[INFO] Publishing: 'Hello World: 1'  
[INFO] Publishing: 'Hello World: 2'
```

Terminal 2 — Subscriber

```
$ ros2 run demo_nodes_py listener  
  
[INFO] I heard: 'Hello World: 1'  
[INFO] I heard: 'Hello World: 2'
```

Confirmação esperada

O terminal do listener deve exibir, em tempo real, as mesmas mensagens numeradas publicadas pelo talker — isso confirma que os dois processos estão se comunicando pelo tópico /chatter.

O número é o timestamp da mensagem de log, no formato segundos.nanossegundos desde o Unix epoch (1º de janeiro de 1970).

Checklist de Validação



`ros2 doctor`

Nenhum Error na saída (Warning é aceitável)



`colcon build`

Indica "0 packages finished" sem erro



`tree tp1_ws/`

Exibe src/, build/, install/ e log/



`listener (terminal 2)`

Exibe as mensagens publicadas pelo talker